

درب التجّار

تجارة • رحلة • معرفة

دليل المبرمج

مرجع عملي لبنية المشروع وأنظمته وأدوات اختباره.

مبني على النسخة: b95243c · تاريخ البناء: 2026-10-21

الفهرس والصفحات

1. المشروع في صفحة 3

2. بنية الشيفرة وخريطة الملفات 6

3. البناء والنشر 10

4. الاختبارات وقياس الاقتصاد 11

5. العشوائية والحتمية 13

6. الحفظ والترحيل 14

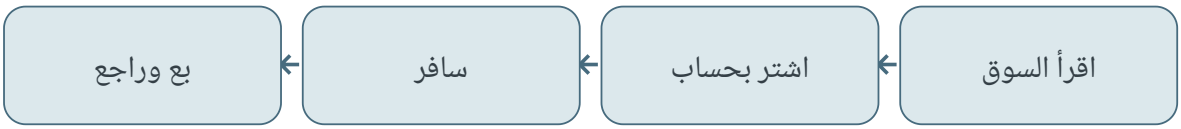
7. سير عمل الرسومات 15

8. قواعد المشروع الثابتة 16

1. المشروع في صفحة

«درب التجّار» لعبة تجارة وقوافل عربية. تقرأ أسعار السوق، وتشتري بضاعة، وتنقلها، ثم تبيع وتبني أصولًا تدر دخلًا. التعليم عبر عمّ سالم جزء من تقدم اللاعب، وليس مجرد صفحة مساعدة.

التطبيق يعمل في المتصفح. يبني Node صفحة `index.html` من بيانات ومحرك وأجزاء واجهة. توجد ملفات تثبيت PWA وخدمة للعمل دون اتصال. النشر الحالي من فرع `main` على GitHub Pages.



حدود هذا المرجع

هذا الدليل يصف النسخة المبيّنة على الغلاف. عند التعارض بين وثيقة تصميم قديمة والسلوك الحالي، راجع الشيفرة والاختبار. بعض الوثائق القديمة تذكر عددًا سابقًا للمدن أو الشاشات أو نظام تمويل استُبدل.

مسؤوليات التسليم

- المالك بن محمود يحدد المطلوب ويعتمد الاتجاه الفني.
- تُسلّم دفعات الرسومات في `brand/next/`، ثم يدمجها المبرمج؛ تسليم الصورة وحده لا يعني ظهورها داخل اللعبة.
- هذه المهمة تنتج وثائق مستقلة فقط. لا يدخل مولد الأدلة في بناء اللعبة ولا يغير حفظها.



تشغيل حقيقي بعرض 390px: سوق الرياض بعد اختيار التاجر المتجول، بذرة 37.



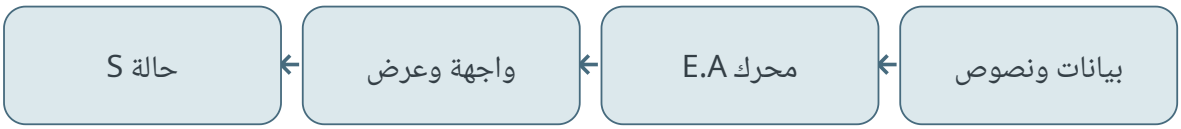
الحالة نفسها بعرض 1280px. لم يُفعّل وضع المطوّر للتصوير.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/README.md` `src/ui/03-time-routing.js` `docs/CODEX_TASKS_9.md`

2. بنية الشيفرة وخريطة الملفات

تجمع الدالة `cat()` الملفات ذات اللاحقة `.js` بعد ترتيب أسمائها باستخدام `sort()`. لذلك يحدد الاسم موضع الجزء في سلسلة التنفيذ. ليست الأجزاء وحدات ES مستقلة؛ تشترك أجزاء كل نطاق في متغيراته ودواله.

يفتح `00-head.js` نطاق المحرك IIFE، ويغلقه `31-api.js`. في Node يصدر المحرك كائن API؛ وفي المتصفح يضعه في `window.Engine`. الواجهة تفتح نطاقها المشترك في `00-state.js` وتغلقه في `18-boot.js`.



الحالة والفعل والرسم

- `S` بيانات العالم واللاعب والحفظ.
- `E` اسم الواجهة لكائن المحرك، و `A = E.A` مجموعة إجراءات اللاعب.
- إجراء مثل `A.buy(S, id, good, quantity)` يعدّل الحالة ويعيد نتيجة. تمرر الواجهة النتيجة إلى `act()` لعرض الرسالة والصوت وإعادة الرسم.
- يفوّض `16-events.js` الأحداث إلى عناصر تحمل `data-act`. يختار `renderAll()` دالة الشاشة، ويحدّث الشريط والنوافذ.
- يحمي الرسم البطيء تركيز حقول الإدخال والسحب، ويحافظ على حاوية الخريطة المجسمة عند تحديث الوقت.

> **تنبيه**
> لا تعدّل `src/engine.js` يدويًا: سيُستبدل عند البناء. عدّل الجزء الأصلي. نقل دالة بين الأجزاء قد يغيّر توقيت تعريفها واعتمادياتها.

خريطة جميع أجزاء المحرك والواجهة

الملف	المسؤولية
src/engine/00-head.js	تهيئة المحرك واعتماديات البيانات
src/engine/01-data-world.js	الدول
src/engine/02-core-world.js	عشوائية بذرية
src/engine/03-prices.js	الأسعار
src/engine/04-bosses.js	زعماء الأسواق والشراكات
src/engine/05-haggle.js	المساومة: لعبة صغيرة، تقرأ مزاج التاجر وتختار الأسلوب الأنسب لكل جولة
src/engine/06-estate.js	العقارات: دكاكين ومخازن
src/engine/07-farm.js	المزرعة (الطور 3): تُربّي المواشي وتكاثرها وتُنتج الصوف والجبن والبيض، ويذبح اللاعب منها لحماً مجففا
src/engine/08-trade.js	أساس التكلفة وسجل الصفقات
src/engine/09-travel.js	رحلات
src/engine/09b-sea.js	السفر البحري (المرحلة 1): موانئ وسفينة تُشترى تُبحر بها القافلة بين الموانئ
src/engine/09c-pace.js	إيقاع السفر (عرض فقط: أيام العالم والاقتصاد كما هي)
src/engine/09d-routes.js	مسارات القوافل (مولَّدة بـ scripts/gen-routes.py من صورة الخريطة، لا تُعدَّل يدوياً)
src/engine/10-captains.js	أدوار القادة الستة والولاء والراتب
src/engine/11-day.js	يوم واحد
src/engine/12-agents.js	الوكلاء
src/engine/13-factories.js	المصانع: محلية (كما كانت) وغير محلية بجودة وصحة ومدير أعمال
src/engine/14-dialogs.js	الحوارات والمهام الصغيرة (بيانات src/dialogs.js)
src/engine/15-rival.js	التاجر المنافس المسمّى (المرحلة 5): يظهر في لعبة التعلّم فقط، يتاجر في الأسواق نفسها بعد اليوم 40 وت
src/engine/16-seasons.js	المواسم (المرحلة 5): سنة 354 يوماً. تغيّر الطلب على سلع بعينها، وإشعار قبلها بثلاثة أيام. تعمل في لع
src/engine/17-shocks.js	الصدمات الاقتصادية (المرحلة 4): إشاعة قبل 3 أيام ثم أثر ثم نهاية. الشدة والتكرار بحسب الصعوبة (S.dif
src/engine/18-butcher.js	الملحمة: تذبح من مزرعتك وتبيع اللحم الطازج في السوق مباشرة، وما لم يُبَع يفسد 12٪ يومياً
src/engine/19-player.js	اللاعب
src/engine/20-finance.js	التمويل المشروع (بدل الفائدة): مضاربة بربح مشترك، ومرابحة بيعاً بالأجل بهامش معلوم سلفاً، وقرض حسن م
src/engine/21-orders.js	أوامر اللاعب
src/engine/22-learn.js	التعليم: الشخصية والمستويات والمساعد

الملف	المسؤولية
src/engine/23-zakat.js	الزكاة (عروض التجارة): تدريب تعليمي مع عمّ سالم
src/engine/24-advisor-actions.js	المستشار الخاص: عمّ سالم بعد التخرّج يحلّل ويقترح وينبّه
src/engine/25-quotes.js	عروض وتسعير تقديري (لا تغيّر الحالة)
src/engine/26-stress.js	اختبار ضغط
src/engine/27-save.js	حفظ
src/engine/28-achievements.js	الإنجازات (40، معتمدة): حالة S.ach تُنشأ للاعب البشري فقط (الواجهة)، فلا تتأثر محاكاة التجار الآليين
src/engine/29-cards.js	بطاقات الفقه ودليل الميدان: تُفتح بالأحداث (بحدّ بطاقة كل 3 أيام) وتُروى بلسان عمّ سالم، وتُحفظ في د
src/engine/30-freeplay.js	اللعب الحر (بعد التخرج أو الطور 4): حولية التاجر كل 354 يوماً وثلاثة أهداف لكل حول، بلا نهاية. للاعب
src/engine/31-api.js	واجهة التصدير
src/ui/00-state.js	حالة الواجهة المشتركة ومساعدات العرض
src/ui/01-save.js	حفظ / بدء
src/ui/02-learn.js	التعليم: عمّ سالم والمستويات والأكاديمية
src/ui/03-time-routing.js	الوقت
src/ui/04-header.js	الرأس والتنقل
src/ui/05-scenes-deals.js	مشاهد SVG
src/ui/06-screen-home.js	1 الرئيسية
src/ui/07-screen-map.js	2 الخريطة
src/ui/08-screen-market.js	3 السوق
src/ui/09-screen-caravan-estate.js	4 القافلة
src/ui/10-screen-lords.js	الزعماء والعقود
src/ui/11-screen-empire.js	6 الإمبراطورية
src/ui/12-screen-cities.js	7 الدول والدفتر
src/ui/13-guide-mission.js	الجولة التعليمية
src/ui/14-salem-notebook.js	عمّ سالم: قائمة منسدلة من الشريط العلوي
src/ui/15-render.js	العرض
src/ui/16-events.js	الأحداث

الملف	المسؤولية
src/ui/17-dev-autopilot.js	أدوات المالك والتشغيل التلقائي؛ دون تفاصيل التفعيل
src/ui/18-boot.js	إغلاق نطاق الواجهة

البيانات والوحدات المستقلة

الدروس في `lessons.js`؛ القصص والأسرار في `lore.js`؛ الحكايات في `babylon.js`؛ مجلس السوق في `fiqh.js`؛ الحوارات في `dialogs.js`؛ البطاقات والإنجازات في ملفيهما. وتوجد وحدات مستقلة للخريطة والصوت والأيقونات ورمز نقل الحفظ.

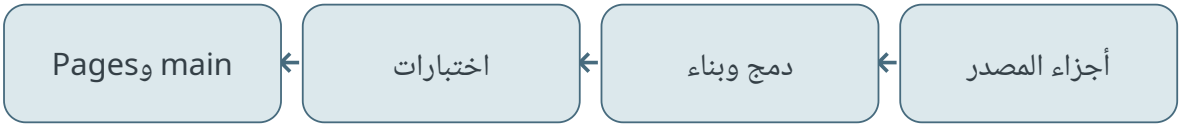
مصادر الشيفرة: `build.js` `src/engine/00-head.js` `src/engine/31-api.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/15-render.js` `src/ui/16-events.js` `src/ui/18-boot.js` `src/lessons.js` `src/fiqh.js` `src/icons.js`

3. البناء والنشر

```
node build.js
```

يولّد البناء `src/engine.js` ثم يحقن المحرك والواجهة والبيانات والأصول في القالب. ينتج `index.html`، و`version.json`، ونسخة `dist-artifact.html`، ومجلد `site/`. ينسخ ملفات `pwa/` إلى الجذر وإلى مجلد الموقع، ويستبدل معرّف البناء في ملف الخدمة.

تتحدد نسخة التطبيق من محتوى HTML. لذلك لا يكفي دفع أجزاء المصدر وحدها إلى موقع يعتمد الملفات المبنية من الفرع. راجع ناتج البناء واختبره، ثم ادفع الناتج المطلوب إلى `main`. نسخة Artifact لها غرض مختلف؛ تُحذف منها أغلفة HTML ووسوم PWA كما يبيّن البناء.



التحديث في المتصفح

تقارن الواجهة معرّف الصفحة بملف `version.json` وتعرض زر التحديث عند اختلافه. يحفظ الزر الحالة ثم يطلب تحديث ملف الخدمة وإعادة التحميل. ملفات تثبيت التطبيق وأصول الخريطة المساعدة تحتاج أن تكون متاحة في مساراتها.

> **راجع قائمة النسخ**
> لا تفترض أن كل مجلد في المستودع يُنسخ إلى `site/`. ما ينسخه البناء محدد في `build.js`؛ راجع خصوصًا الأصول الكسولة وأي ملف مساعد جديد.

بناء الوثائق مستقل

```
node scripts/build-guides.js
node scripts/build-guides.js --shoot
```

الأمر الأول يبني HTML وPDF من مصدر الدليل ولقطاته المحفوظة. الثاني يعيد التصوير محليًا ثم يبني. لا يشغّل أي منهما بناء اللعبة.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/ui/01-save.js` `pwa/sw.js` `scripts/build-guides.js`

4. الاختبارات وقياس الاقتصاد

```
node test/run.js
node test/run.js --changed --list
node test/run.js market finance --jobs 2 --timing
node test/run.js --serial
sh test/all.sh
node test/stress.js bot 100 8
```

يقرأ المشغّل أسماء الاختبارات من حلقة `test/all.sh`. الكلمات مرشحات جزئية بمنطق «أو». يعرض `--list` الاختيار دون تشغيل، ويختار `--changed` التغييرات المرحّلة وغير المرحّلة وغير المتتبعة وفق `test/map.json`. المسار المجهول أو القاعدة العامة يشغّل الحزمة كاملة. عدم وجود اختبارات منفذة ليس نجاحًا وظيفيًا.

الافتراضي لا يزيد على 4 عمليات، ويمكن تقليله باستخدام `--jobs 2` عند ضغط الجهاز. المهل في المشغّل، ومنها مهلة خاصة للاختبار الموجّه. لا تشغّل نسختين منه معًا؛ تتشارك أسماء سجلات `/tmp/t_*.out`.

اختبار محرك

```
const E = require('./src/engine.js');
const S = E.newGame(37);
const car = S.player.caravans[0];
const result = E.A.buy(S, car.id, 'wheat', 1);
if (!result.ok) throw Error(result.msg);
```

اختبر السلوك ونتيجته المحاسبية، لا اسم الدالة فقط. في اختبار واجهة: شغّل Chromium بواسطة Playwright، وافتح الصفحة المبنية، ونفّذ النقر الحقيقي، ثم تحقق من النص والحالة وعدم التمرير الأفقي.

مفاتيح رابط التحقق

- `?seed=37`: بذرة اللعبة الجديدة؛ لا تستبدل حفظًا موجودًا.
- `?learn=1`: يتيح التعليم في المتصفح الآلي؛ لا يعطله للاعب العادي.
- `?cards=1`: يتيح البطاقات التلقائية في التشغيل الآلي.
- `?cover=1`: يختبر الغلاف وبوابة البداية في المتصفح الآلي.
- `?map=...`: يقرأ اختيار عرض الخريطة. قيمه الدقيقة موثقة في مرجع الخريطة.

خط أساس مقاس فعليًا

الأمر أعلاه شُغّل على النسخة المبيّنة بالغلاف؛ نتائجه ليست توقعًا لربح لاعب بشري ولا معيارًا ثابتًا لكل نسخة. احفظ نتيجة جديدة عند تغيير المسارات أو الأسعار أو ترتيب العشوائية.

المقياس	النتيجة في التشغيل الفعلي
البذور والأيام	8 بذور × 100 يوم
متوسط ثروة اللاعب	12762
متوسط رصيد التاجر الآلي	9942
قيم غير صالحة	0
نسبة فراغ المخزون	0%
نسبة التخمة	0%

التفاصيل القابلة للمراجعة في `docs/guide/src/economy-baseline.json`. لا تنقل أرقام الوثائق القديمة بدل إعادة القياس.

مصادر الشيفرة: `test/run.js` `test/all.sh` `test/map.json` `test/stress.js` `src/engine/26-stress.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/01-save.js` `src/ui/02-learn.js`

5. العشوائية والحتمية

`rnd(S)` يسحب رقمًا من تيار مرتبط ببذرة العالم ويغيّر حالتها. إضافة سحب جديد إلى مسار يومي قد تغيّر بقية الأحداث والتجارة ونتيجة اختبار الضغط حتى لو بدا الأثر المحلي صغيرًا.

توجد عشوائية مستقلة لبعض أصناف المواشي عبر `rndB()` واختيار `rndG()`، حتى لا تغيّر إضافة أصناف جديدة عالم السلع القديمة. ويستخدم التعليم `roll(S,k)` لتأثيرات حتمية مرتبطة باليوم والمفتاح دون استهلاك تيار العالم نفسه.

> **قاعدة عملية**
> لا تستخدم عشوائية العالم لتزيين الواجهة أو تحريك صورة. قارن البذرة واليوم وتسلسل الأفعال عند إعادة خلل. احتفظ بنتيجة الضغط قبل التغيير وبعده، وفسّر الفرق بدل إخفائه.

أحاديث الطريق وشائعة السوق في واجهة الوقت أمثلة على عرض يُختار حتميًا. عدد الأيام والإنفاق والمخاطرة لا يتغير لمجرد عرض سطر قصصي.

مصادر الشيفرة: `src/engine/02-core-world.js` `src/engine/22-learn.js` `src/engine/26-stress.js` `src/ui/03-time-routing.js`

6. الحفظ والترحيل

يرجع `E.save(S)` تمثيل JSON للحالة. يقرأ `E.load(text)` JSON، ويطلب وجود اللاعب، ويرفض إصدارًا غير مدعوم. الإصدار الحالي يقرأ من `E.VER`؛ ترحيل الإصدار 2 إلى 3 يحوّل الرصيد القديم إلى محفظة ريال ويعيد بناء أساس التكلفة.

في الواجهة مفتاح الحفظ `darb-v3`، مع قراءة احتياطية للمفتاح السابق. يوجد حفظ مؤجل بعد الأفعال بحوالي 300ms، وحفظ دوري عند تقدم الأيام، وعند إخفاء الصفحة أو مغادرتها. قد يفشل التخزين؛ تعرض الواجهة تنبيهًا بدل ضمان حفظ غير ممكن.

مثال ترحيل مدن جديدة

عند تحميل حفظ قديم، تقارن `load()` المدن بتعريفات `CITY_DEFS`. تنشئ المدن الناقصة، وتسخّن أسواقها، وتحدّث المخاطر ومعارف اللاعب. لا تطلب من اللاعب بدء لعبة جديدة لمجرد إضافة مكة والمدينة.

- أضف قيمة افتراضية للحقول الجديدة وطبّق الترحيل على الحفظ القديم.
- اختبر الحفظ ثم التحميل واستمرار الرصيد والحمولة والحقوق.
- لا تحفظ عنصر DOM أو مؤقت متصفح داخل حالة العالم.
- الاستيراد والتصدير عبر رمز نقل الحفظ لهما وحدة مستقلة؛ رمز نقل اللاعب ليس وسيلة تفعيل أدوات المالك.

> **قبل تجربة مدمرة**
> صدّر نسخة من حفظك. لا تختبر «لعبة جديدة» على حفظ اللاعب الوحيد. التشغيل التلقائي له سلوك حفظ خاص موضح في فصل أدوات المالك.

مصادر الشيفرة: `src/engine/00-head.js` `src/engine/27-save.js` `src/ui/00-state.js` `src/ui/01-save.js` `src/savecode.js`

`test/savecode.test.js`

7. سير عمل الرسومات

يحزم البناء `brand/img/` داخل سجل الصور `ART` كبيانات. يسجل `brand/lazy/` بمسارات `img/` ويُنسخ إلى الموقع لتحميله عند الحاجة. أما `brand/next/` فمساحة تسليم؛ لا تدخل صورها إلى اللعبة تلقائيًا.

تفضل الدالة `pic()` النسخة المفرغة تحت `cutouts/` إذا وجدت. تُستخدم التعابير وصور الحكايات والحوار بقناة شفافية فعلية؛ الخلفية الرملية للبطاقة لا ينبغي طباعتها داخل شخصية مفرغة.






قبل الدمج

- اقرأ ملف الدفعة؛ هو المرجع للمسارات والأبعاد المطلوبة.
- راجع المعاينة على خلفية فاتحة وداكنة؛ تحقق من الوجه والأيدي وعدم قطع الأدوات.
- الأيقونات والشخصيات تحتاج WebP بقناة alpha، لا مربعات شفافية مرسومة.
- حدّث سجل الأيقونات عند إضافة استعمال جديد، وراجع أثر الحجم والتحميل الكسول.
- ابنِ الصفحة واختبر الشاشات بعد نقل الصور إلى مواضعها المعتمدة.

عمّ سالم شخصية وقورة؛ لا تُحوّل التهنئة إلى قفز أو صراخ. لا تضع الأرقام والتسميات داخل الرسم؛ اجعلها نص واجهة حقيقيًا.

مصادر الشيفرة: `build.js` `src/ui/00-state.js` `src/icons.js` `brand/CHARACTERS.md` `brand/ICONS.md` `brand/ICON_TRANSPARENCY.md` `docs/CODEX_TASKS_9.md`

8. قواعد المشروع الثابتة

- التواصل والتوثيق بالعربية الواضحة، والأرقام المكتوبة في الواجهة والدليل لاتينية.
- تُراجع النصوص المعروضة والحوارات وقوالب الأسماء بواسطة `textlint`؛ النص غير المعوّض والقيم البرمجية الخام عيوب حقيقية.
- الأيقونات من سجل اللعبة وأصولها المعتمدة؛ لا تُدخل رمزًا جديدًا غير مسجل لمجرد سهولة كتابته.
- اختبر الجوال بعرض 390px، وحافظ على قابلية قراءة الأيقونات وعدم التمرير الأفقي.
- قبل دفع تعديل اللعبة: البناء ثم الحزمة الكاملة، مع ملفات النشر المطلوبة. هذه الدفعات الوثائقية لا تعدّل أصول اللعبة ولا ملفاتها المبنية.
- لكل دفعة مستقلة commit عربي واضح، ثم سحب مع إعادة تأسيس واختبارات قبل الدفع إلى `main`.

> **للتأكد**
> يُراجع المالك الهوية بصريًا على جهازه والطباعة الفعلية. نجاح الفحوص الآلية لا يحل محل هذا الحكم الفني، ولا يعني فحص إتاحة شاملًا لكل ظروف العرض.

مصادر الشيفرة: `CLAUDE.md` `test/numerals.test.js` `test/textlint.test.js` `test/icons.test.js` `docs/CODEX_TASKS_10.md`